Desempeño del estimador de Sample Coverage de Chao en datos de normas de propiedades conceptuales

Rodrigo Lagos[1*], Felipe A. Medina Marín[2], Sergio Chaigneau[1]
[1]Center for Social and Cognitive Neuroscience (CSCN), Adolfo Ibañez University
[2]Programa de Bioestadística, Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
*rodrigolagoschavez@gmail.com

Introducción

Las normas de propiedades conceptuales (CPN) se construyen pidiendo a un grupo de participantes que listen propiedades de un concepto. El resultado es una matriz de incidencia que registra qué participantes mencionaron cada propiedad. El sample coverage o covertrua de muestreo (C) mide qué proporción de la probabilidad total de las propiedades de un concepto está representada en la muestra.
El estimador de Chao2 se calcula a partir del número de propiedades mencionadas por un solo participante (Q1), por dos (Q2) y el total de propiedades mencionadas (U) (Ecuación 1). Para evaluar su desempeño, se compara con el sample coverage de referencia usando una matriz de referencia que se asume representativa del concepto a nivel poblacional y se calcula la discrepancia entre ambas en función del número de participantes (T) en cuatro conceptos en muestras simuladas.

$$\hat{C}(T) = 1 - \frac{Q_1}{U}\left[\frac{Q_1(T-1)}{Q_1(T-1)+2Q_2}\right] \quad [1]$$

DOG	Participant 1	Participant 2	Participant 3	Participant 4	Participant 5	Participant 6	
Bark	1	1	1	1	1	1	6
Tail	0	1	0	0	0	0	1
Loyal	1	0	1	0	0	0	2
Guard	1	0	0	0	0	1	2
Paw	0	0	0	1	0	0	1

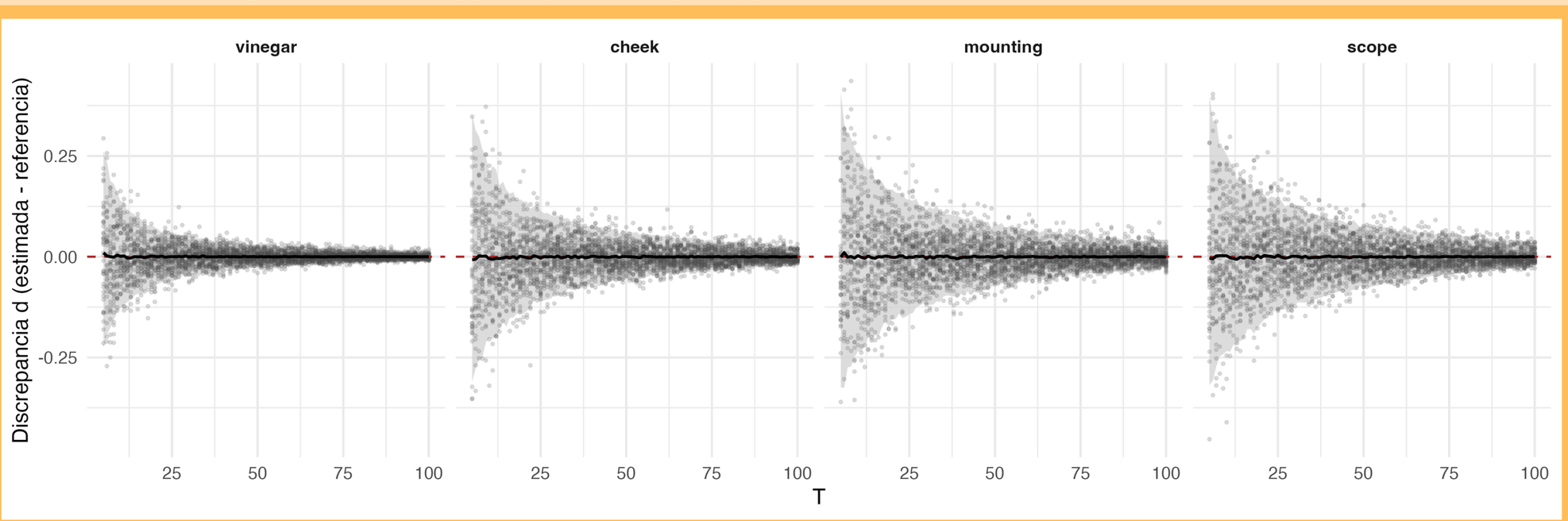
$Q_1 = 2$
$Q_2 = 2$
$Q_3 = 0$
$Q_4 = 0$
$Q_5 = 0$
$Q_6 = 1$

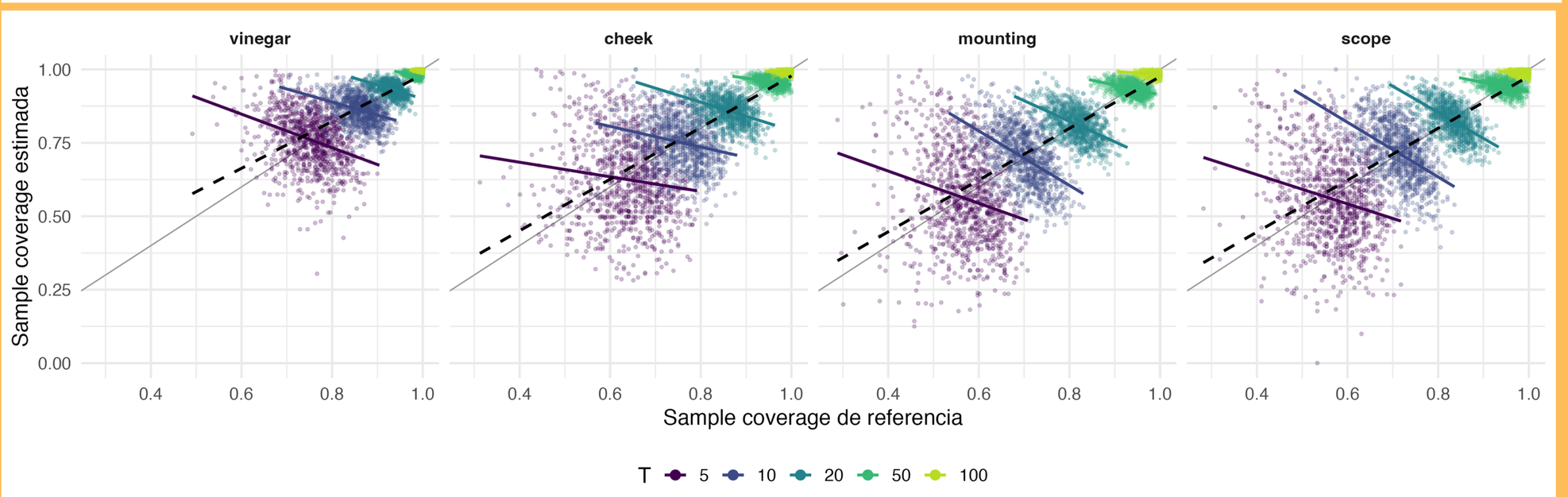
Métodos

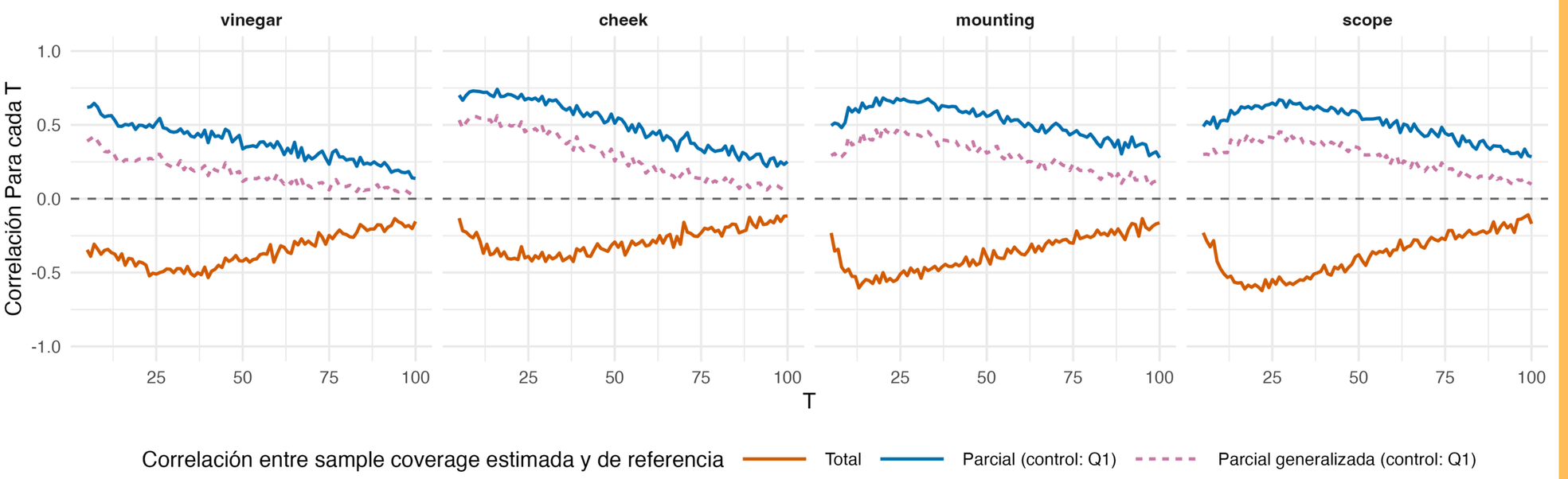
- Diseño: Estudio de Simulación.
- Conceptos: vinegar, cheek, mounting y scope (2 concretos y 2 abstractos) elegidos por ser los extremos de concretidud en la base de datos de referencia. (EsPal: Spanish Lexical Database)
- Referencia: matriz por concepto, asumida como aproximación del concepto completo.
- Muestras simuladas: 1.000 submuestreo con reemplazo para cada T (5–100 participantes).
- Sample Coverage estimada: calculada con la ecuación 1.
- Sample Coverage de referencia: Proporción de la incidencia total de la matriz que corresponde a las propiedades presentes en la submuestra.
- Discrepancia: Estimada menos Referencia. Media y varianza por cada T.
- Relación entre coverages: correlación total y parcial (controlando por Q1) por cada T.

Resultados

La discrepancia promedio fue cercana a cero en todos los conceptos y valores de T examinados y su varianza disminuyó al aumentar T. Al considerar todos los T en conjunto, la sample coverage estimada se asoció positivamente con la de referencia (r ≈ 0,78). Sin embargo, al condicionar por T la correlación entre ambas fue negativa en todos los casos examinados (entre −0,58 y −0,12). Al controlar por Q1, la correlación fue positiva (entre 0,14 y 0,73). Este patrón es consistente con que, condicional a un valor particular de T, Q1 se asocia positivamente con la sample coverage de referencia y negativamente con la estimada.







Discusión

En promedio, el estimador de Chao2 reproduce el sample coverage de referencia, ya que la esperanza de la discrepancia fue cercana a cero y su variabilidad disminuyó al aumentar T. Sin embargo, para un valor de T fijo, el estimador presentó una correlación negativa con la referencia. Esto es consistente con que Q1 actúa en sentidos opuestos, pues aumenta la covertura de referenica pero disminuye la estimada.

.

Conclusiones

El estimador reproduce, en promedio el sample coverage de referencia y su error disminuye al aumentar T. Sin embargo, para cada valor de T examinado el estimador y el la referencia se correlacionan negativamente por el efecto opuesto de Q1. Estos hallazgos son relevantes tanto para las CPN como para estudios en ecología. En especial si se desea estandarizar comparaciones entre conceptos mediante el sample coverage.

Financiamiento

James S. McDonnell Foundation, A method for studying shared meaning in cultural groups (https://doi.org/10.37717/2022-3930) ANID Fondecyt 1240075.

E. Canessa, S. E. Chaigneau, R. Lagos y F. A. Medina, How to carry out conceptual properties norming studies as parameter estimation studies: Lessons from ecology, Behavior Research Methods 53 nº 1 (2021), 354–370.
E. Canessa, S. E. Chaigneau y R. Lagos, Estimating sample size in conceptual property norms by standardizing coverage, Behavior Research Methods 58 nº 233 (2026).
R. Lagos, S. E. Chaigneau, E. Canessa, F. Toro Hernández, A. Bontempo, M. T. Carthery Goulart y F. A. Medina Marín, You cannot just count: A statistical rethinking of semantic richness in free generation tasks and semantic norms, Psychological Methods (2026).
H. D. Vinod, generalCorr: Generalized Correlations, Causal Paths and Portfolio Selection, paquete de R (versión 1.2.6, 2023). CRAN.